خطة درس — للمعلم

من الكلمات إلى نموذج

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، قائمة أسعار للدفاتر والأقلام (متخيَّلة أو من متجر قريب)، ورقة لكل مجموعة

أهداف التعلّم

- نكتب القرارات متغيّراتٍ لها وحدات.
- نكتب القيود متباينات، والهدف تعبيرًا واحدًا.
- نتحقّق من خطة بوضع أرقامها.

النشاط: نموذج لمشتريات الفصل

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل عمّا يحتاج إليه الفصل هذا الفصل الدراسي، واكتب الإجابات. اختر شيئين، كالدفاتر والأقلام، واكتب سعريهما والميزانية.

٢. الشرح (١٠ دقائق): اكتب ثلاثة عناوين: المتغيّرات (ما نقرّره، مع وحداته)، والقيود (حدود بـ «على الأقل» أو «على الأكثر»)، والهدف (تعبير واحد نكبّره أو نصغّره). واعرض غداء المدرسة مثالًا.

٣. النموذج (١٠ دقائق): اكتبوا معًا المتغيّرات (b عدد الدفاتر، و p عدد الأقلام)، والقيود (الكلفة ضمن الميزانية، وعدد أدنى من كل نوع)، والهدف، مثل أكبر عدد من الأشياء، أو مال يبقى لصندوق الفصل.

٤. التحقّق (١٠ دقائق): تقترح كل مجموعة خطة. يضع الفصل أرقامها في كل قيد ويحكم إن كانت ممكنة أم لا. أيّ خطة ممكنة هي الأفضل بحسب الهدف؟

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل عمّا يُغفله النموذج (طلاب لا يستطيعون الشراء لأنفسهم، والألوان، والجودة). واتفقوا على قاعدة واحدة تضيفونها.

استعمل أسعارًا صغيرة ومقرّبة ليتحقّق الطلاب من الخطط ذهنيًا، مثل الدفتر بـ ٨ قطع نقدية، والقلم بـ ٥، وميزانية ٢٠٠.

للنقاش

- لماذا تكون الأسعار بيانات لا متغيّرات؟
- لماذا لا تُحسب كلمة «تقريبًا» في القيد؟
- أيّ قاعدة نسيها نموذجنا، ومَن سيلاحظ ذلك أولًا؟

بطاقة الخروج

- اكتب متغيّرًا واحدًا، وقيدًا واحدًا، والهدف، لقرار في بيتك.

جرّبها في الصف غدًا

اصنع مع طلابك نموذجًا لمشتريات الفصل: دفاتر وأقلام، وميزانية، وعدد ما يحتاج إليه الفصل من كل نوع. اكتبوا المتغيّرات والقيود والهدف على السبّورة، ثم تحقّقوا من خطة كل مجموعة بوضع أرقامها. واختموا بسؤال: ما الذي ينقص النموذج؟

ورقة عمل — للطلاب

من الكلمات إلى نموذج

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **في نموذج الأستاذ أوكافور للغداء المتغيّرات وكل القيود (الطاقة والبروتين والحديد)، لكنه نسي الهدف. ماذا سيعطيه برنامج الحل؟**

○ أرخص طبق ○ أيّ طبق يلتزم بالقيود، وقد يكون غاليًا ○ خطأ: لا يوجد أي طبق

٢ **حديقة المدرسة: x من أحواض الطماطم وy من أحواض الفاصولياء. صِل كل جملة بصيغتها الرياضية.**

الأرض: ٨ أحواض على الأكثر في المجموع	• • • •	$30x + 40y$
الماء: دلوان يوميًا لحوض الطماطم، ودلو لحوض الفاصولياء، و١٤ على الأكثر	• • • •	$x + 3y \le 18$
الساعات: ساعة أسبوعيًا لحوض الطماطم، و٣ لحوض الفاصولياء، و١٨ على الأكثر	• • • •	$2x + y \le 14$
الربح: ٣٠ قطعة نقدية لحوض الطماطم، و٤٠ لحوض الفاصولياء	• • • •	$x + y \le 8$

٣ **يتحقّق هذا البرنامج من طبق بالرجوع إلى قيد الطاقة. ماذا يطبع؟**

```
rice = 2
nuts = 1
energy = 260 * rice + 170 * nuts
print(energy >= 700)
```

○ True ○ False ○ 690

٤ **أيّ مما يلي يصلح متغيّرًا في نموذج الغداء؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ أكواب الأرز لكل طالب ☐ حفنات الفول السوداني لكل طالب ☐ سعر كوب الأرز

☐ أكواب الخضار الورقية لكل طالب ☐ هل الغداء لذيذ

٥ **الطبق الذي ينقصه القليل فقط لبلوغ قيد الحديد يبقى خطة ممكنة.**

○ صح ○ خطأ

✎ **اختر قرارًا في مدرستك يستعمل الأرقام: ميزانية، أو جدول مناوبات، أو جدولًا مدرسيًا. ما متغيّراته وقيوده وهدفه؟ وما القاعدة التي قد لا يخطر لأحد أن يكتبها؟**